

BAHAN_AJAR_Pertemuan13

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 13 (S2)

Keamanan Digital

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Memahami — Membangun Pemahaman Awal

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu: 1. Menjelaskan ancaman keamanan digital (malware, phishing, hacking) 2. Menerapkan praktik keamanan digital (password, 2FA) 3. Mengenali phishing dan cara menghindarinya 4. Melakukan backup data sederhana

B. Mengapa Keamanan Digital Penting?

- Data pribadi ada di HP, laptop, cloud
- Ancaman nyata: kebocoran data, peretasan, penipuan
- Contoh: data 279 juta penduduk Indonesia bocor (2021)

C. Jenis Ancaman

1. Malware | Jenis | Cara | Dampak | |—|—|—| | Virus | Menempel di file | Rusak file | | Worm | Menyebar sendiri | Habiskan bandwidth | | Trojan | Menyamar program baik | Curi data | | Ransomware | Kunci file, minta tebusan | File hilang | | Spyware | Memata-matai | Curi password |

2. Phishing — Penipuan Mengelabui Pelaku berpura-pura jadi pihak terpercaya untuk curi data.

Ciri Phishing: - Email dari domain aneh meniru bank/sekolah - Ada link “Klik untuk verifikasi” - Ancaman urgent: “Akun akan ditutup!” - Minta data pribadi: password, PIN - Tata bahasa aneh, banyak typo

3. Hacking — Peretasan Akses ilegal ke sistem/akun orang lain. Motif: curi data, rusak website, crypto mining

D. Praktik Keamanan

1. Password Kuat | Lemah | Kuat | |—|—| | 123456 | G4L4ngS3nja!2025 | | password | Kucing_Belajar_Python! | | tanggal lahir | Saya_Lulus_SMA_2026# |

Aturan: min 12 karakter, kombinasi huruf besar+kecil+angka+simbol, jangan pakai data pribadi, beda tiap akun.

2. 2FA (2 Factor Authentication) Password + kode OTP / sidik jari / face ID. Aktifkan di: Email, IG, WA, Google, akun bank.

3. Backup Data - Backup file penting: Google Drive, OneDrive - Aturan 3-2-1: 3 salinan, 2 media, 1

Mengaplikasi — Praktik & Penerapan

E. Latihan

1. Sebutkan 3 jenis malware dan cara kerjanya!
2. Apa itu phishing? Sebutkan 3 cirinya!
3. Buat contoh password kuat!
4. Cek apakah 2FA sudah aktif di akun IG/emailmu!
5. Refleksi: kapan terakhir backup file pentingmu?

🔍 Merefleksi — Refleksi & Evaluasi

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
 - Bagaimana konsep ini terkait dengan materi sebelumnya?
 - Skala pemahaman diri: ___/10
 - Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut?
-

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi — Fase F (Kelas XI) S2 Pert 13